

Ejercicio 1

Un director de proyecto reporta a la junta directiva que su iniciativa de desarrollo de software va perfectamente: el Índice de Desempeño del Costo (CPI) es 1.05 y el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1.02, lo que indica que está ligeramente por debajo del presupuesto y adelantado según la línea base del diagrama de Gantt. Sin embargo, el área de negocio se queja de que las nuevas funcionalidades tardan mucho en llegar a los usuarios y, cuando lo hacen, frecuentemente generan incidentes que requieren correcciones urgentes. Utilizando los conceptos de monitoreo híbrido y métricas de alto rendimiento, **¿cómo explicaría esta aparente contradicción y qué 2 o 3 métricas específicas (de Flujo o DORA) implementaría de inmediato para diagnosticar y resolver el problema real?**

Respuesta

La contradicción entre las métricas reportadas por el Director de Proyecto (**CPI = 1.05 y SPI = 1.02**) y la insatisfacción real del área de negocio se explica por la brecha que existe entre la **gestión tradicional basada en el cumplimiento del plan (outputs)** y la **gestión moderna orientada al flujo de valor (outcomes)**:

- **La Limitación de EVM y Gantt:** El Índice de Desempeño del Costo ($CPI > 1$) y el Índice de Desempeño del Cronograma ($SPI > 1$) calculan el avance comparando el trabajo ejecutado contra la línea base estática inicial. Indican únicamente que el equipo está consumiendo presupuesto y cerrando tareas en el papel dentro de los plazos previstos, pero no miden la calidad del software entregado ni la satisfacción del usuario final.
- **El "Efecto Sandía" (*Watermelon Effect*):** El proyecto aparenta estar saludable por fuera (panel ejecutivo verde con SPI y CPI positivos), pero está deteriorado por dentro (descontento del cliente, lentitud en la entrega e inestabilidad operativa). Esto ocurre cuando el software se desarrolla en grandes lotes (*large batches*) y las tareas se marcan como "100% terminadas" en el Gantt sin haber sido probadas de forma automatizada ni

desplegadas en un entorno real de producción, acumulando deuda técnica y defectos ocultos.

- **Ceguera ante la Velocidad de Entrega y la Estabilidad:** La Gestión del Valor Ganado (EVM) no mide cuánto tiempo tarda una funcionalidad desde que el cliente la pide hasta que puede usarla, ni tampoco la tasa de incidentes tras cada despliegue.

Para diagnosticar y corregir el problema de raíz, se debe implementar un **Dashboard Híbrido** que complemente el control presupuestario tradicional con métricas de **Flujo** y de **DORA (DevOps Research and Assessment)**:

1. **Lead Time (Tiempo de Entrega) / Lead Time for Changes (Métrica de Flujo y DORA)**

Mide el tiempo total transcurrido desde que el área de negocio aprueba una solicitud o historia de usuario hasta que la funcionalidad está efectivamente desplegada y operando en producción. Su implementación resuelve el problema al dejar al descubierto los cuellos de botella, las esperas burocráticas y las constantes transferencias de trabajo (*handoffs*). Al medir el Lead Time, la organización se ve impulsada a reducir el tamaño de los lotes de trabajo para realizar entregas pequeñas y frecuentes en lugar de lanzamientos masivos y tardíos.

2. **Tasa de Fallos en Cambios (Change Failure Rate - CFR) (Métrica DORA)**

Evalúa el porcentaje de lanzamientos o despliegues a producción que provocan fallos críticos, degradación del servicio o que requieren correcciones de emergencia, tales como *hotfixes* o *rollbacks*. Esta métrica resuelve el problema de la inestabilidad al diagnosticar de inmediato si los errores se deben a falta de calidad en las entregas; si el CFR resulta elevado, obliga a institucionalizar *Quality Gates* automatizados dentro del pipeline de CI/CD (como pruebas unitarias, de integración y análisis estático de código) para impedir que el código defectuoso llegue al entorno productivo.

3. **Trabajo en Progreso (Work in Progress - WIP) (Métrica de Flujo)**

Cuantifica la cantidad de funcionalidades o tareas que se han iniciado pero que aún no han sido entregadas ni validadas en producción. Basándose en la Ley de Little, limitar el WIP resuelve el problema al reducir automáticamente el tiempo de ciclo (*Cycle Time*), evitar la multitarea ineficiente y obligar al equipo a enfocar sus esfuerzos en "terminar" funcionalidades en lugar de solo "empezarlas", eliminando la acumulación de código latente.